# Guion de la sustentación · Kuajo APM 2026-2

Oct 11, 2026 · @Duvan Felipe Pacheco

Guion de 30 minutos para el video, diapositiva por diapositiva: quién habla, cuánto tiempo y qué dice. Es una guía para decir con sus palabras, no para leer.

## Apertura (2 min 10 s)

**1 · Conectamos cada lote con cada decisión** — R1 Duvan · 0:30

Buenos días. Somos Kuajo Automation, una integradora de transformación digital industrial para alimentos por lotes. Hoy presentamos a Lácteos Pomar nuestra propuesta para su planta de Cajicá: cómo su línea de yogures puede producir 20 % más sin construir una línea nueva, conectando cada lote con cada decisión, desde la válvula hasta SAP. Es un caso académico: Pomar es una empresa real que usamos como referencia de escala, pero los datos operativos son supuestos del curso.

**2 · Seis ingenieros, un responsable por módulo** — Todos · 1:15 (≈ 12 s cada uno, en cámara)

- **R1 Duvan:** Soy el gerente del proyecto; llevo la planeación PM4R, el presupuesto y la evaluación financiera.
- **R2 Paula:** Soy la arquitecta de transformación digital; diseñé la arquitectura ISA-95, los modelos ISA-88 y la integración con SAP.
- **R3 David:** Soy el ingeniero de procesos; caractericé las líneas y definí las recetas.
- **R4 Juan:** Soy el ingeniero de producción; hice el VSM, los KPIs y la simulación.
- **R5 Jose Luis:** Soy el ingeniero de control y robótica; tengo la instrumentación, el PLC y la celda robotizada.
- **R6 Ian:** Soy el ingeniero de supervisión y comunicaciones; tengo el SCADA, el gemelo digital y la red.

**3 · Del resumen a la propuesta en detalle** — R1 Duvan · 0:25

La presentación tiene seis partes. Empiezo con el resumen ejecutivo: el problema, la solución, los indicadores, la inversión y el retorno. Luego Paula y David presentan al cliente y el proceso; Juan, el análisis de producción con el VSM. Paula, Jose Luis e Ian, la arquitectura y los módulos; y cerramos con la planeación, las finanzas, la oferta y las conclusiones.

## Resumen ejecutivo (3 min 50 s) · R1 Duvan

**4 · Resumen ejecutivo** — R1 Duvan · 0:05

Primero, el resumen ejecutivo: en cuatro minutos, toda la propuesta.

**5 · La línea de yogures produce el 83 % de lo que el cliente pide** — R1 Duvan · 0:35

Pomar firmó un contrato con cadenas de supermercados que le exige subir la producción de yogur un 20 %, de 43.700 a 52.400 kilos por día, sobre todo de yogur griego. Hoy la línea solo cumple el 83 %. La razón no es falta de tanques: la llenadora de vasos está saturada, con un OEE de 55 %; cada cambio de receta toma 90 minutos y todo se registra en papel, así que rastrear un lote toma 6 horas. El comité de Pomar no quiere construir otra línea sin antes exprimir la que tiene.

**6 · Una arquitectura de la válvula a SAP** — R1 Duvan · 0:40

Nuestra solución organiza la línea en los cinco niveles de ISA-95. Abajo, instrumentos nuevos: pH en línea en los fermentadores, pesadora dinámica, visión y detector de metales. Encima, un PLC de línea que ejecuta las tres recetas con un solo procedimiento ISA-88. Luego el SCADA con monitoreo en pantallas, el MES que maneja lotes, y la integración con el SAP. Al final de la línea, una celda robotizada encajona y paletiza. Y todo se prueba antes en el gemelo digital, para que la parada real dure solo dos semanas.

**7 · Indicadores: hoy y con la propuesta** — R1 Duvan · 0:40

Antes de los números, una aclaración: las metas son estimaciones hechas con cálculos preliminares y con los supuestos del caso; se confirman midiendo la línea base al inicio del proyecto. Estos son los indicadores antes y después. La producción subiría de 43.700 a 52.400 kilos por día y la línea pasaría a ir al ritmo del cliente: 0,96 segundos por kilo, que es el takt time. Estimamos que el OEE de la llenadora subiría de 55 a cerca de 78 %, el tiempo de manufactura de un lote bajaría de 4,2 a unos 3 días, el cambio de receta de 90 a unos 35 minutos y la trazabilidad de 6 horas a menos de media hora. La última fila es la simulación preliminar: respalda el aumento, con unos 50.900 kilos vendibles por día.

**8 · Pomar recupera la inversión en 2,2 años** — R1 Duvan · 0:40

Son cifras preliminares, calculadas con los supuestos del caso. Kuajo ofrece la Fase 1 por unos 8.500 millones de pesos sin IVA; con la parada y su costo interno, Pomar invertiría unos 9.600 millones. El proyecto dura 48 semanas, de enero a diciembre de 2027. Estimamos para Pomar un valor presente neto de unos 15.000 millones, una TIR cercana a 49 % y que recuperaría la inversión en unos dos años. Para Kuajo sería un buen contrato: ganaría cerca de 11 % neto, aunque necesita un crédito rotativo porque cobra cada hito a 30 días.

**9 · Pomar ve sus 3 recetas funcionando antes de comprar un solo equipo** — R1 Duvan · 0:35

¿Por qué Kuajo y no otro integrador? Nuestro diferenciador es el comisionamiento virtual: Pomar ve sus tres recetas funcionando en el gemelo digital antes de la parada, y eso reduce el riesgo y el tiempo de arranque. Además entregamos trazabilidad de extremo a extremo, del silo al pallet, integrada con SAP. Y compartimos el riesgo: el 10 % se paga al cierre, hay póliza y garantía de 12 meses.

**10 · Lo que puede salir mal y cómo lo cuidamos** — R1 Duvan · 0:35

Los riesgos principales son el retraso de los robots importados, que están en la ruta crítica, la devaluación del peso, una parada más larga y la resistencia al cambio; todos tienen respuesta en la matriz de riesgos y la contingencia los cubre 1,23 veces. Somos claros con las limitaciones: los datos operativos son supuestos del curso y se validan en la visita, y buena parte de los precios son estimaciones. Ahora Paula presenta al cliente.

## Cliente, problema y proceso (5 min 05 s) · R2 Paula y R3 David

**11 · Cliente, problema y proceso** — R2 Paula · 0:05

Empezamos por el cliente y su problema.

**12 · Lácteos Pomar, planta de Cajicá** — R2 Paula · 0:40

Nuestro cliente es Lácteos Pomar, una empresa láctea colombiana fundada en 1953, con planta en Cajicá. Acopia cerca de 260.000 litros de leche al día. El caso asigna 220.000 litros diarios a tres líneas por lotes: yogures, quesos y UHT, con tres productos cada una, nueve en total. Trabaja dos turnos de ocho horas, seis días por semana. Los equipos tienen sus propios PLC, pero no hay SCADA central ni MES, y SAP solo se usa para finanzas e inventario. Como pide el curso, desarrollamos a detalle una línea: la de yogures, con fresa, griego y kéfir.

**13 · Siete problemas, cada uno con un módulo que lo ataca** — R2 Paula · 0:40

Identificamos siete problemas. El primero es la capacidad: la demanda supera lo que la línea produce. El segundo, los cambios de receta de 90 minutos. El tercero, la trazabilidad en papel: en un retiro de producto, encontrar un lote toma seis horas. Luego la calidad variable, los datos aislados en Excel, el riesgo ergonómico del paletizado manual y los consumos que nadie mide. Cada problema tiene un módulo de nuestra propuesta que lo ataca, y en el VSM los vamos a ver marcados como P1 a P7.

**14 · Lo que Pomar le pide a la solución** — R2 Paula · 0:30

De esos problemas salen los requerimientos: tres recetas por línea con cambio automático, trazabilidad del silo al pallet, supervisión central, integración en ambos sentidos con SAP, KPIs en línea por turno y paletizado robotizado con zona segura. Y uno no funcional: una arquitectura ISA-95 que una la operación con la gestión de forma segura. David explica ahora cómo funciona el proceso.

**15 · La planta y sus 6 áreas** — R3 David · 0:40

Este es el diagrama de bloques de la planta. La leche entra por el área 100, donde se recibe, se almacena en silos y se estandariza; de ahí se reparte a las tres líneas por lotes: yogures en el área 200, quesos en la 300 y UHT en la 400. Las tres comparten los servicios del área 500, como vapor, agua helada y CIP, y terminan en la cámara refrigerada y el despacho del área 600. Por eso analizamos también los recursos compartidos: con la propuesta, el acopio de leche llega al 95 % de su capacidad. Los tags siguen ISA-88: la primera letra y el primer dígito dicen el área.

**16 · La línea de yogures hoy** — R3 David · 0:40

Este es el diagrama de proceso de la línea de yogures hoy. La leche se prepara en el tanque U-211, pasa por el tren térmico, donde se homogeniza y pasteuriza a 90 o 92 grados, y llega a uno de los cuatro fermentadores de 10.000 litros. Después se enfría y espera en el tanque pulmón o, si es kéfir, en el tanque de maduración, hasta que la llenadora queda libre. Hoy el pH se mide a mano, cada equipo trabaja aislado y el fin de línea es manual. Abajo del diagrama está el balance de masa por receta.

**17 · La misma línea, con la propuesta** — R3 David · 0:35

Y esta es la misma línea con nuestra propuesta. Lo nuevo está en naranja. Fíjense que los tanques, el tren térmico, el separador y las llenadoras son los mismos: lo que agregamos es instrumentación, como el pH

en línea y las celdas de carga para dosificar; una estación de inspección automática con pesadora, detector de metales y visión; y la celda robotizada al final de la línea.

**18 · Tres recetas, un mismo equipo** — R3 David · 0:40

Las tres recetas comparten casi todo el equipo; lo que cambia son los datos. El yogur de fresa se incuba a 43 grados hasta pH 4,60 en unas cuatro horas y media, y recibe 12 % de fruta en línea. El griego se incuba a 43 grados hasta pH 4,50 y pasa por el separador hasta 10 % de proteína. El kéfir se incuba a 24 grados durante unas 20 horas y madura 12 horas a 9 grados. A la derecha, la ruta de cada receta: solo se separan donde el producto lo exige. Esa es la base del modelo ISA-88: un procedimiento, tres juegos de parámetros.

**19 · El pH en línea termina cada lote** — R3 David · 0:35

Esta pequeña simulación muestra la variable más importante de la línea: el pH durante la fermentación. Las tres recetas arrancan con pH de leche, cerca de 6,5, y bajan a ritmos muy distintos: el yogur de fresa llega a 4,60 en unas cuatro horas y media, el griego a 4,50 en seis horas y el kéfir tarda unas veinte. Hoy un operario toma muestras cada media hora o cada hora; con el pH en línea, el PLC detecta el valor de la receta y pasa solo a romper el coágulo y enfriar. Eso le quita 1,25 horas a cada lote y reduce la variación del tiempo de fermentación de 25 a 10 %. Las curvas son ilustrativas. Juan sigue con el análisis de producción.

## Gestión de la producción (5 min 20 s) · R4 Juan

**20 · Gestión de la producción** — R4 Juan · 0:05

Ahora, el análisis de producción: de dónde salen los números.

**21 · El mapa de flujo de valor de hoy** — R4 Juan · 0:50

Construimos el VSM actual con el método de Rother y Shook. Tomamos las tres recetas como una familia, porque comparten casi todo el equipo, recorrimos el flujo desde el despacho hacia atrás y registramos en cada caja de datos el tiempo de ciclo, el cambio, la disponibilidad y los operarios. El tiempo disponible es de 840 minutos al día: dos turnos de 480 menos 60 de pausas. Lo que muestra: la llenadora de vasos es el cuello de botella, ocupada 14 de 14 horas; la línea va un 20 % más lenta que el takt del cliente; el flujo es empujado, así que el producto espera en el pulmón; y un lote de yogur de fresa tarda 4,2 días de leche a despacho, con solo 11 % de tiempo que agrega valor.

**22 · La restricción pasa de la llenadora a la fermentación** — R4 Juan · 0:40

Esta animación muestra la lógica del cuello de botella. Arriba, la línea de hoy: los fermentadores terminan sus lotes, pero el pulmón está lleno porque la llenadora no da abasto, con cambios largos y fallas; los tanques se quedan esperando, marcados en ámbar, y la llenadora trabaja casi todo el tiempo. Abajo, con la propuesta: la llenadora es más rápida y falla menos, así que tiene holgura, y ahora lo que manda es el ritmo de los fermentadores. Por eso decimos que la restricción pasa de la llenadora a la fermentación. Es una animación ilustrativa; los números reales están en la tabla del informe.

**23 · De 55 % a 78 %, pérdida por pérdida** — R4 Juan · 0:45

¿De dónde sale el 55 % de OEE y cómo estimamos llegar a cerca de 78? Cada barra son los 840 minutos disponibles en un día. Hoy se pierden 180 minutos en dos cambios de formato, 85 en fallas y microparadas, otros 95 porque la máquina va más lenta que su velocidad nominal y un poco más por producto rechazado: queda 55 % de tiempo que agrega valor. Con la propuesta, las recetas ISA-88 y el CIP automático bajan los cambios a 35 minutos, el mantenimiento y la secuenciación del MES reducen las paradas, el control de peso en lazo cerrado sube el rendimiento y la inspección baja el rechazo a 1 %. Cada pérdida tiene una acción concreta detrás; es una estimación preliminar, pero se puede revisar pérdida por pérdida.

**24 · Contra qué se mide el proyecto** — R4 Juan · 0:40

Esta es la línea base de indicadores contra la que se va a medir el proyecto: los que pide el curso, como OEE, throughput, utilización y producción por turno, y otros propios de la línea, como lotes conformes a la primera o el rezago de los KPIs, que hoy es de una semana. La última columna es importante: con la propuesta cada indicador lo mide un sistema, no una persona con una hoja de Excel. Y la línea base se confirma en la visita y en las dos primeras semanas del proyecto.

**25 · VSM futuro: un marcapasos y flujo FIFO** — R4 Juan · 0:45

En el VSM futuro aplicamos las reglas de Rother y Shook. Con la propuesta, los fermentadores pasan a ser la restricción, así que son el proceso marcapasos: el único que recibe la programación del MES, con el mix nivelado. Aguas abajo, el producto fluye en FIFO hasta la llenadora, y al final hay un supermercado de producto liberado. Las ocho mejoras K1 a K8 son los kaizen de la propuesta, cada una atacando un problema de P1 a P7: recetas y CIP automáticos, pH en línea, inspección, FIFO, la celda robotizada, el plan diario desde SAP, la genealogía y la submedición. Estimamos que el tiempo de manufactura de un lote bajaría de 4,2 a unos 3 días.

**26 · La simulación confirma el aumento… con una condición** — R4 Juan · 0:50

Para validar los cálculos simulamos la línea con eventos discretos: cada lote ocupa la preparación, espera un fermentador libre, fermenta y solo se vacía cuando hay sitio aguas abajo; las llenadoras tienen cambios, fallas aleatorias según su MTBF y MTTR, y turnos. Corrimos 10 réplicas de 13 semanas. Hoy, la línea entrega unos 41.200 kilos vendibles por día, y si le pedimos la demanda nueva, el atraso crece sin parar. Con la propuesta subiría a unos 50.900 kilos, cerca de 24 % más, alrededor del 97 % de la demanda. Son resultados preliminares. Pero la simulación encontró algo que el cálculo no veía: si las pausas de la llenadora son fijas, el atraso vuelve a crecer; hay que escalonarlas. También muestra que los fermentadores quedan casi saturados, cerca del 98 %. El OEE simulado es menor que la meta porque la llenadora espera producto: esa pérdida no es de la máquina.

**27 · ¿Cómo sabemos que la meta es alcanzable?** — R4 Juan · 0:45

Una pregunta justa es cómo sabemos que el 55 % de hoy es real y que el 78 % se puede lograr. Primero, la línea base es un supuesto del caso, pero es coherente: con ese OEE la llenadora necesita casi exactamente las 14 horas disponibles para producir lo que Pomar produce hoy, y la simulación lo reproduce. En las dos primeras semanas del proyecto la medimos por tres caminos independientes. Segundo, hay margen: para cumplir la demanda basta un OEE de cerca de 70 %; el 78 % deja ocho puntos de colchón, y financieramente el proyecto aguanta aunque solo se logre el 39 % del beneficio. Tercero, se comprueba antes de pagar: primero en el gemelo digital y al final con una prueba de

desempeño con el mismo método de medición, con un criterio de aceptación de OEE sostenido de 75 %. Le paso la palabra a Paula para la arquitectura.

## Arquitectura TDI y módulos (5 min 55 s) · R2 Paula, R5 Jose Luis y R6 Ian

**28 · Arquitectura TDI y módulos** — R2 Paula · 0:05

Ahora, cómo se conecta todo: la arquitectura.

**29 · Las órdenes bajan, los datos suben** — R2 Paula · 0:45

Organizamos la solución en los cinco niveles de ISA-95, más una DMZ industrial entre la operación y la gestión. Hoy Pomar solo tiene el nivel 4, SAP para finanzas e inventario, y PLC aislados en los equipos; los niveles 1 a 3 con borde grueso son nuevos. Las decisiones bajan: SAP envía la orden al MES, el MES descarga la receta de control al PLC y el PLC ejecuta las fases. La información sube sola: el PLC entrega valores medidos y estados, el SCADA guarda el historian cada cinco segundos, el MES arma la genealogía y el OEE, y SAP recibe los consumos reales y el costo por lote. Ningún sistema de IT llega directo a un PLC: todo pasa por la DMZ.

**30 · Una red por zonas, con la DMZ en medio** — R6 Ian · 0:35

Así se ve esa arquitectura como red. Seguimos ISA/IEC 62443: la planta se divide en zonas, una para el control, otra para la supervisión y el MES, la DMZ y la red corporativa. Entre ellas solo hay conductos definidos, con firewall. SAP y Power BI nunca hablan directo con un PLC: leen réplicas de datos en la DMZ. Además, cada usuario tiene una cuenta según su rol y el acceso remoto exige doble factor. Así respondemos al riesgo de ciberseguridad de la matriz.

**31 · De la empresa al módulo de control** — R2 Paula · 0:35

El modelo físico ISA-88 ordena la planta en jerarquía: la empresa, el sitio de Cajicá, seis áreas, sus celdas y, en la línea de yogures, trece unidades, cada una con sus módulos de equipo y de control. La numeración de los tags refleja esa jerarquía: U-242 quiere decir área 2, celda 4, unidad 2, que son los robots delta. Lo nuevo está en naranja, y cada unidad indica qué recetas la usan. Este modelo es la base para que el PLC y el MES hablen el mismo idioma.

**32 · Un procedimiento para las 3 recetas** — R2 Paula · 0:40

El modelo procedimental es la clave para producir tres recetas en la misma línea. Hay un solo procedimiento, «Elaborar yogur», dividido en ocho procedimientos de unidad, cada uno en una unidad: preparar, tratar térmicamente, fermentar, concentrar solo para el griego, enfriar y almacenar, envasar, paletizar y limpiar. Cada uno tiene operaciones y fases, y la receta decide qué fases se ejecutan y con qué parámetros. Las transiciones las dan condiciones de proceso, como «pH menor o igual al de la receta». Cada fase sigue el modelo de estados de ISA-88. Así, una cuarta receta es cargar datos, no reprogramar. El desvío por temperatura del punto crítico no es una fase: es un enclavamiento del equipo que actúa siempre.

**33 · Lo que se mide y lo que se controla** — R5 Jose Luis · 0:40

Este es el P&ID preliminar de la línea, en notación ISA-5.1. Todos los instrumentos están en una sola lista de 86 tags, de los cuales 53 son sensores de campo, y es la misma lista que alimenta las tablas del

informe y el modelo físico. Las variables críticas son cuatro. La temperatura de pasteurización, que es el punto crítico de control 1: tiene sensor doble, un registrador y un relé cableado directo a la válvula de desvío, para que funcione aunque falle el PLC. La temperatura de incubación, con control PID en rango dividido sobre la camisa. El pH en línea, que cierra cada fase. Y el detector de metales, que es el punto crítico 2.

**34 · Del pallet al silo en minutos** — R2 Paula · 0:35

Esto es lo que cambia la trazabilidad. Si una cadena reporta un problema con un pallet, hoy alguien reconstruye su historia con hojas de papel, y eso toma unas seis horas. Con el MES, cada lote queda ligado a todo: el pallet lleva una etiqueta GS1-128 con su SSCC, que apunta al lote de envasado, que apunta al lote de fermentación, que apunta a la leche del silo, al cultivo, a la fruta y a los polvos. Con una consulta se recorre hacia atrás y luego hacia adelante, hasta todos los pallets que comparten ese ingrediente. Así el retiro es acotado y la meta es menos de 30 minutos. Los códigos son de ejemplo.

**35 · Color solo para lo anormal** — R6 Ian · 0:35

Así se verá la supervisión en Ignition, diseñada con ISA-101. Esta es una maqueta de la pantalla de fermentación. La regla es que la pantalla es neutra: los equipos que funcionan bien van en gris, y el color se reserva para lo anormal. Aquí, el fermentador U-224 con kéfir tiene la temperatura por encima de la banda: aparece el triángulo ámbar que parpadea hasta que el operador reconoce la alarma, con texto y forma, no solo color. Siempre se ven la receta, la fase, el valor del proceso y el tiempo del lote. El SCADA completo, conectado al gemelo digital por OPC, es parte de la entrega final.

**36 · La receta le dice al robot qué hacer** — R5 Jose Luis · 0:45

Al final de la línea está la celda robotizada. Se justifica por el riesgo ergonómico y por el costo: hoy cuatro personas por turno encajonan y paletizan a mano. Dos robots delta encajonan en paralelo y un paletizador de cuatro ejes, de referencia ABB IRB 460, arma dos pallets a la vez. La receta activa le dice al robot qué herramienta usar, en qué caja poner el producto y con qué patrón armar el pallet, como ven en la animación. Al cambiar de receta, el robot termina el pallet, cambia de herramienta solo en unos dos minutos y confirma al PLC. La seguridad sigue ISO 10218, con cerco, cortinas de luz y escáner de área, y nivel de desempeño PL d. La simulación en RobotStudio la mostramos en la entrega final.

**37 · Todo el equipo trabajó en esta entrega** — R6 Ian · 0:40

Esta entrega fue un trabajo de todo el equipo: los seis aportamos a los tres módulos entregados, y cada módulo tiene dos responsables que revisan el trabajo del otro. Están completos la transformación digital, a cargo de Paula y Jose Luis; la gestión de la producción, de Juan y David; y la planeación del proyecto, de Duvan y mía. El modelo en Tecnomatix está en curso, con los mismos objetos y datos de la simulación en Python. Para la entrega final quedan los controladores con Grafcet y Ladder en Logix Emulate, el SCADA en Ignition, el gemelo digital y la celda en RobotStudio, cada uno también con dos responsables. Ahora Duvan presenta la planeación.

*Nota de edición: en la versión final del video, insertar después de esta diapositiva la grabación de pantalla de cada demostración, de 1 a 2 minutos cada una.*

## Planeación, finanzas y oferta (5 min 55 s) · R3 David, R1 Duvan, R5 Jose Luis, R2 Paula y R4 Juan

**38 · Planeación y evaluación** — R1 Duvan · 0:05

Ahora, cómo se planea y cuánto vale el proyecto. David presenta la EDT, el cronograma y el presupuesto.

**39 · 8 entregables y 10.160 horas** — R3 David · 0:35

Seguimos la metodología PM4R. La EDT tiene tres niveles: el proyecto, ocho entregables y 38 paquetes de trabajo, que son las actividades del cronograma. Cada entregable tiene un responsable y un criterio de aceptación; el del proyecto completo es que la línea opere con un OEE de al menos 75 % sostenido. Las horas de ingeniería suman 10.160. El 67 % del valor está en adquisiciones, porque la solución es intensiva en equipos: robots, instrumentación higiénica y licencias.

**40 · 48 semanas, ruta crítica en los robots** — R3 David · 0:45

El cronograma se calculó con el método de la ruta crítica: 48 semanas, del 11 de enero al 12 de diciembre de 2027. La ruta crítica pasa por la celda robotizada: diseñar, comprar, fabricar e integrar los robots toma 20 semanas, y después vienen el FAT, la parada de dos semanas, las pruebas en sitio y la estabilización. Por eso pedimos las ofertas de los robots desde la semana 9. Abajo a la derecha está el histograma de recursos: después de nivelar, el equipo tiene un pico de 254 horas por semana y nadie trabaja más de 46,5 horas. Cada integrante tiene entre 1.500 y 1.800 horas en el proyecto.

**41 · Del costo al precio de $8.526 M** — R3 David · 0:40

Así se construye el precio. Los suministros cuestan a Kuajo 5.771 millones y se venden con 10 % de margen; las partidas más grandes son la robótica y la obra de montaje. A eso se suman los servicios de ingeniería de Kuajo, 10.160 horas por 1.524 millones; una contingencia explícita de 551 millones y la póliza de cumplimiento. El precio estimado es de unos 8.500 millones sin IVA. A la derecha, la curva S: el valor planificado se acelera entre los meses tres y ocho, cuando llegan los equipos.

Una limitación honesta: el 73 % del valor de los suministros todavía es estimado y se reemplazará con tres cotizaciones. Duvan sigue con el flujo de caja de Pomar.

**42 · Se recupera en el tercer año** — R1 Duvan · 0:45

Este es el flujo de caja incremental de Pomar a siete años. Con cálculos preliminares: en el año cero Pomar invertiría unos 9.600 millones; desde el año uno recibiría los beneficios: el margen del volumen adicional, menos producto rechazado, mano de obra liberada y ahorro de energía, menos el OPEX de licencias y soporte. La línea verde es el flujo descontado acumulado: cruza el cero a los dos años y medio, aproximadamente, y termina en un VPN cercano a 15.000 millones, con una TIR cercana a 49 %.

**43 · El VPN aguanta casi todo** — R5 Jose Luis · 0:35

Como las cifras son preliminares, probamos escenarios peores. Si los beneficios caen 30 % o la inversión sube 20 %, el VPN estimado sigue muy por encima de cero, e incluso con todo eso a la vez sigue positivo. El proyecto conviene mientras se logre al menos cerca del 40 % de los beneficios estimados. El único escenario que no conviene es el extremo en que la automatización no aporta nada de volumen: por eso el proyecto depende del aumento de capacidad, y el acopio de leche y la demanda se vigilan cada día. Duvan sigue con la rentabilidad de Kuajo.

**44 · Buen margen, con un hueco de caja** — R1 Duvan · 0:40

El proyecto también tiene que ser bueno para nosotros. Con cálculos preliminares, Kuajo ganaría unos 935 millones netos, cerca del 11 % del contrato. Pero la caja tiene un hueco: cada hito se cobra a 30 días y entre los meses 3 y 8 pagamos robots e instrumentos antes de cobrar la llegada de equipos y el FAT. En el peor mes el saldo llegaría a unos menos 1.300 millones, así que Kuajo necesita un crédito rotativo; sus intereses ya están descontados de la utilidad.

**45 · 12 riesgos, ninguno en zona alta** — R3 David · 0:35

Identificamos doce riesgos y los calificamos por probabilidad e impacto de uno a cinco. Ninguno queda en zona alta. Los más importantes son el retraso de los robots importados, que están en la ruta crítica, y la devaluación, porque buena parte de los equipos se compra en dólares; los respondemos con el calendario de compras, penalidades al proveedor y una cláusula de ajuste por tasa de cambio. El tercero es una parada más larga, que mitigamos con el comisionamiento virtual. Cada riesgo tiene un valor esperado en pesos: el que retiene Kuajo suma alrededor de 362 millones y la contingencia de 444 lo cubre 1,23 veces. Paula presenta la oferta.

**46 · Pagos contra hitos aprobados** — R2 Paula · 0:40

Esta es la oferta comercial. Pomar paga contra hitos aprobados: 30 % de anticipo contra póliza de buen manejo, 15 % al aprobar la ingeniería conceptual, 15 % con la de detalle y las órdenes de compra, 20 % cuando los robots y equipos llegan a planta, 10 % con el FAT y el último 10 % con el acta de cierre, que es el riesgo que compartimos. El plazo es de 48 semanas, con garantía de 12 meses y soporte crítico en cuatro horas. La oferta vale 90 días y tiene una cláusula de ajuste si la tasa de cambio se mueve más de 5 %. No incluye equipos de proceso ni las líneas 2 y 3, que se cotizan como fases aparte. Juan cuenta qué pasa con esas líneas.

**47 · Primero UHT, después quesos** — R4 Juan · 0:35

Aunque el detalle es la línea de yogures, también evaluamos las otras dos líneas sobre la misma plataforma; su caracterización completa está en el anexo C. Son referencias preliminares, con un margen de 30 %. La línea UHT sería tan atractiva como la de yogures, con un VPN de unos 6.400 millones, porque su volumen es grande y su automatización cuesta menos. La de quesos apenas se paga con eficiencia: su TIR de 15 % queda poco por encima de la tasa de oportunidad, porque el queso deja poco margen y no crece el volumen. Por eso recomendamos hacer primero la línea UHT y después la de quesos, con una prueba de rendimiento antes de decidir. Las tres líneas juntas sumarían un VPN cercano a 20.800 millones.

## Trabajo en equipo, conclusiones y cierre (1 min 50 s) · R6 Ian, R1 Duvan y todos

**48 · Cómo trabajamos y qué sigue** — R6 Ian · 0:40

Antes de cerrar, les contamos cómo trabajamos. Nos reunimos semanalmente por Google Meet y, aunque no llevamos actas, en cada reunión dejamos tareas para la semana con fechas de entrega. Durante la preparación usamos un documento compartido en Google Docs, al que todos teníamos acceso y que editábamos al mismo tiempo. Al finalizar esta etapa creamos el repositorio en GitHub para reunir los documentos finales. Para la siguiente etapa, planeamos usarlo para organizar y compartir los desarrollos de simulación, control, SCADA y gemelo digital. A la derecha están los compromisos propuestos para la entrega final.

**49 · Cinco ideas para llevarse** — R1 Ian · 0:50

Para cerrar, cinco ideas. Primera: estimamos que la línea de yogures puede producir 20 % más sin comprar equipos de proceso, subiendo el OEE de 55 a cerca de 78 %. Segunda: la simulación lo confirma y nos dice qué cuidar en la operación: escalonar las pausas y secuenciar con el MES, porque la fermentación pasa a ser la restricción. Tercera: un solo procedimiento ISA-88 produce las tres recetas, y el MES integrado con SAP baja la trazabilidad de seis horas a menos de media hora. Cuarta: con cálculos preliminares, el proyecto valdría para Pomar unos 15.000 millones en valor presente, y soporta escenarios adversos. Quinta: para Kuajo es un buen contrato con un riesgo de caja que hay que financiar, y deja la planta lista para seguir con UHT y quesos. Los próximos pasos son medir la línea base para confirmar estas estimaciones, terminar el modelo en Tecnomatix, reemplazar estimaciones por cotizaciones y preparar la Fase 2.

**50 · Gracias** · 0:20 (los seis en cámara, si es posible)

**R1 Duvan:** Gracias por su atención. Esta es la propuesta de Kuajo Automation para Lácteos Pomar: conectamos cada lote con cada decisión. Todo el material, el informe, el libro de cálculo, las figuras, el simulador y la página web, está en nuestro repositorio.

*Antes de grabar: reemplazar en la diapositiva los dos enlaces entre corchetes (repositorio y página web).*